Mühazirə 1 — Giriş və əsas anlayışlar

Verilənlər bazası sistemləri

NÜMUNƏ MATERİAL / SAMPLE MATERIAL. Bu sənəd AkademAI platformasının funksiyalarını nümayiş etdirmək üçün hazırlanmış nümunə tədris materialıdır. Real universitet sənədi deyil və rəsmi tədris tələblərini əvəz etmir.

Fənn	Verilənlər bazası sistemləri (DBS-301)
Fakültə	Tətbiqi Riyaziyyat və İnformatika fakültəsi
Kafedra	Kompüter elmləri kafedrası
Müəllim	Kamran İsmayılov
Qrup / tədris ili	AM-32 · 2026/2027, payız semestri
Mühazirə	1 / 9 · həftə 1

1.1. Məlumat, informasiya və bilik

Verilən (məlumat) real dünyanın obyektləri və hadisələri haqqında qeydə alınmış xam faktlardır, məsələn, «Aysel», «19», «AM-32». Verilən kontekstdə şərh olunduqda **informasiya**, informasiya təcrübə ilə birləşdikdə isə **bilik** yaranır. Verilənlər bazasının vəzifəsi verilənləri etibarlı, əlçatan və ardıcıl saxlamaqdır.

1.2. Fayl sistemlərinin çatışmazlıqları

Verilənlər bazaları yaranmazdan əvvəl hər proqram öz fayllarından istifadə edirdi. Bu yanaşma bir sıra problemlər doğururdu:

- **Təkrarlanma və uyğunsuzluq:** eyni məlumat müxtəlif fayllarda saxlanılır və bir yerdə dəyişdirildikdə digərində köhnə qalır;
- **Proqramdan asılılıq:** faylın formatı dəyişdikdə bütün proqramlar yenidən yazılmalı olur;
- **Eyni vaxtda istifadənin çətinliyi:** bir neçə istifadəçinin eyni fayla yazması itkilərə gətirib çıxarır;
- **Təhlükəsizliyin zəifliyi:** hüquqların ayrı-ayrı verilənlər üzrə idarə edilməsi çətindir;
- **Ehtiyat nüsxə və bərpa:** sistem sıradan çıxdıqda ardıcıl vəziyyəti bərpa etmək mümkün olmur.

1.3. Verilənlər bazası və VBİS

Verilənlər bazası (VB) — müəyyən predmet sahəsini təsvir edən, məntiqi əlaqəli və birgə istifadə üçün nəzərdə tutulmuş verilənlər toplusudur. **Verilənlər bazası idarəetmə sistemi (VBİS)** isə VB-ni yaratmaq, saxlamaq və ona müraciəti idarə etmək üçün proqram təminatıdır (məsələn, PostgreSQL, MySQL, SQLite, Oracle).

VBİS-in əsas funksiyaları:

- verilənlərin təsvirini (sxemi) və saxlanmasını təmin etmək;
- sorğular vasitəsilə verilənləri oxumaq və dəyişdirmək;
- bütövlük məhdudiyyətlərinin yoxlanmasını təmin etmək;
- istifadəçilərin hüquqlarını idarə etmək (təhlükəsizlik);
- paralel müraciətləri və tranzaksiyaları idarə etmək;
- ehtiyat nüsxə və bərpa mexanizmlərini təmin etmək.

1.4. Üç səviyyəli arxitektura

ANSI/SPARC arxitekturası verilənlərə baxışı üç səviyyəyə ayırır. Bu bölgü verilənlərin **müstəqilliyini** təmin edir: bir səviyyədə edilən dəyişiklik digərlərinə minimal təsir göstərir.

Səviyyə	Təsvir	Kim üçün?
Xarici (istifadəçi)	Hər istifadəçi qrupunun gördüyü verilənlər hissəsi (görünüşlər)	Tətbiqi proqramçı, son istifadəçi
Konseptual (məntiqi)	Bütün VB-nin məntiqi quruluşu: cədvəllər, əlaqələr, məhdudiyyətlər	VB administratoru, layihəçi
Daxili (fiziki)	Verilənlərin diskdə saxlanma qaydası, indekslər	Sistem mühəndisi, VBİS

1.5. Verilənlər modelləri

Verilənlər modeli verilənlərin necə təsvir olunacağını, əlaqələndiriləcəyini və emal olunacağını müəyyən edir. Ən çox rast gəlinən modellər:

- **İyerarxik və şəbəkə modelləri** — tarixi əhəmiyyətə malikdir, ağac və ya qraf quruluşuna əsaslanır;
- **Relyasiya modeli** — verilənlər cədvəllər (relyasiyalar) şəklində təsvir olunur; bu gün ən geniş yayılmış modeldir;
- **Sənəd yönümlü model** (məsələn, JSON sənədləri) — çevik sxem tələb edən tətbiqlərdə istifadə olunur;
- **Açar–qiymət** və **qraf** modelləri — xüsusi yük və sorğu növləri üçün.

1.6. Əsas terminlər

Termin	Mənası	Nümunə
Cədvəl (relyasiya)	Eyni quruluşlu qeydlər toplusu	Telebe
Sətir (kortej)	Bir obyekt haqqında tam qeyd	Bir tələbənin məlumatları
Sütun (atribut)	Obyektin xassəsi	ad, qrup, dogum_ili
İlkin açar	Sətri birmənalı müəyyən edən atribut	telebe_id
Xarici açar	Başqa cədvəlin ilkin açarına istinad	Icare.telebe_id
Sxem	VB-nin quruluşunun təsviri	Cədvəllər və əlaqələr

1.7. VB ilə işləyən şəxslər

- **VB administratoru** — təhlükəsizlik, performans, ehtiyat nüsxə;
- **VB layihəçisi** — verilənlərin quruluşunu layihələndirir;
- **Tətbiqi proqramçı** — VB ilə işləyən proqramlar yazır;
- **Son istifadəçi** — hazır tətbiq vasitəsilə verilənlərlə işləyir.

Əsas fikir. Verilənlər bazası sadəcə fayl toplusu deyil: ardıcıllığı, təhlükəsizliyi və paralel istifadəni təmin edən idarəetmə sistemi ilə birlikdə işləyən təşkil olunmuş verilənlər toplusudur.

Nəzarət sualları

1. Verilən, informasiya və bilik anlayışları arasındakı fərq nədir?
2. Fayl sistemlərinin üç əsas çatışmazlığını göstərin.
3. VBİS-in hansı funksiyalarını bilirsiniz?
4. Üç səviyyəli arxitekturada «verilənlərin müstəqilliyi» nə deməkdir?
5. İlkin açarla xarici açar arasındakı fərqi izah edin.